

Analiza iDempiere HR și SSM SU pentru România

Raport de selecție și integrare pentru echipa proiectului iDempiere și EVA Accounting. Data cercetării: 8 octombrie 2026. Raportul compară baza iDempiere, extensiile HR internaționale, Frappe HR, Axelor HR, Apache OFBiz și platformele SSM.ro, SSMatic și SafeHub.

Recomandare: evaluați în paralel, prin aceleași scenarii de acceptanță, o familie HR nativă iDempiere și Frappe HR integrat cu iDempiere. SSM.ro este primul candidat pentru integrarea SSM/SU datorită API-ului public documentat. Alegerea finală rămâne condiționată de probele funcționale și localizarea românească.

Nu este demonstrată o soluție unică gratuită integral, stabilă în configurația voastră, cu salarizare românească, SSM/SU și integrare completă gata de utilizare. Licența fără cost nu elimină costurile de operare, adaptare, suport și semnare.

Decizie	Opțiuni de evaluat	Motiv
Păstrarea HR în iDempiere	Familia CDSsoftware	Mai multe extensii HR native documentate; compatibilitatea publicată rămâne la versiunea 10.
Alternativă nativă payroll	AMERPSOFT Personnel & Payroll	Actualizare declarată pentru 12; marcată în testare.
HR independent	Frappe HR	Acoperire documentată pentru recrutare, prezență, concedii și payroll configurabil.
HR independent în Java	Axelor HR	Candidat Java relevant; pregătirea payroll nu echivalează cu salarizare românească.
Platformă Java pentru dezvoltare	Apache OFBiz	Bază extensibilă; experiența HR și localizarea cer evaluare tehnică.
SSM/SU integrabil	SSM.ro	Ghid și API public; exportul complet al documentelor trebuie demonstrat.

Dosarul este pregătit pentru consultare și evaluare. Nu constituie o instalare de aplicații, o validare a salarizării sau o certificare de conformitate SSM/SU.

Surse: [PL01 CDSsoftware Payroll](#); [PL07 AMERPSOFT repository](#); [FR01 Manual Frappe HR](#); [AX01 Manual HR](#); [OF01 Manual utilizator HTML](#); [SS05 API](#).

2 Metodă versiuni și niveluri de încredere

Funcțiile sunt evaluate la nivel de familii și fluxuri. Inventarul tehnic al modelelor iDempiere este anexat separat. Activarea fiecărei ferestre și extensii în instalarea beneficiarului necesită un export local; această instalare nu a fost auditată.

D = documentat; P = parțial; E = extensie; C = configurare sau dezvoltare; NC = neconfirmat. NC nu înseamnă lipsă. Pentru furnizorii comerciali, declarațiile de pe site sunt separate de documentația tehnică și de testarea efectivă.

Sistem	Baza de verificare	Limită importantă
iDempiere	Release 13 și codul aferent	Master și release-urile de dezvoltare nu sunt baza recomandării.
CDSsoftware	Pagini oficiale de catalog	Testat pe 10.0.0; absența unei mențiuni pentru 13 nu dovedește incompatibilitatea, dar cere probă.
AMERPSOFT	README general și README modul	12 în README general; informații mai vechi în modul; Under Test.
Frappe HR	Manual și release-uri v15/v16	Funcțiile diferă între ramuri; se fixează versiuni compatibile ale dependențelor.
Axelor	Documentație HR inclusiv 8.5; release-uri 9.1.x	Nu se presupune identitate între manual și ediția instalată.
OFBiz	Manual stabil și release 24.09.07	Documentația stabilă se poate actualiza; arhiva păstrează copia consultată.
SSM.ro	Manual operațional și API	Contractul stabilește accesul, semnăturile și condițiile comerciale.
SSMatic și SafeHub	Prezentări și pagini comerciale	Manualele tehnice complete și API-urile generale nu au fost confirmate public.

Surse: ID14 Cod stabil release 13; PL07 AMERPSOFT repository; FR03 Versiuni Frappe HR; AX04 Versiuni; OF04 Descărcări oficiale; SS01 Ghid SSM.ro; SM02 Prețuri SSMatic; SH02 Prețuri SafeHub.

3 iDempiere organizare securitate și platformă

Aceste funcții formează infrastructura comună a ERP-ului. Utilizarea lor pentru HR implică modelarea datelor și drepturilor specifice; o facilitate generică nu se contabilizează automat ca modul HR complet.

Familie	Funcții și rezultate	Acoperire	Implicație pentru HR
Organizare	Tenant, organizații și structuri	D standard	Definește companiile și unitățile.
Utilizatori	Conturi, contacte și roluri	D standard	Nu înlocuiește dosarul complet de personal.
Acces	Drepturi pe ferestre, date și procese	D standard	Separarea datelor HR trebuie configurată și testată.
Audit	Istoric și urmărirea modificărilor configurate	D standard	Se verifică exact ce câmpuri și acțiuni sunt înregistrate.
Application Dictionary	Tabele, câmpuri, ferestre, taburi, validări	D standard	Bază pentru extensii; nu funcții juridice gata făcute.
Workflow	Etape, activități și aprobări	D standard	Poate susține cereri și aprobări HR după configurare.
Procese programate	Joburi și procesări periodice	D standard	Poate declanșa sincronizări și notificări.
Comunicare	Email și procesare solicitări	D standard	Configurare și drepturi necesare.
Documente	Atașamente și formate de tipărire	D standard	Nu dovedește arhivă electronică calificată.
Extensibilitate	Pluginuri Java și OSGi	D standard	Avantaj pentru modulele native.
Integrare	Importuri și servicii; REST extins prin plugin	D + E	API-ul se verifică pe versiunea instalată.

Surse: ID02 Structura funcțională; ID03 Manual de referință; ID04 Inventar ferestre și procese; ID05 Cod sursă iDempiere; PL15 iDempiere REST sursă.

4 iDempiere fluxuri comerciale și logistice

Familie	Funcții	Documente principale	Relație cu HR
Parteneri	Clienți, furnizori, angajați, contacte	Fișe și adrese	Identificatori și date comune.
CRM și solicitări	Cereri, responsabilități, urmărire	Request și activități	Poate gestiona solicitări interne configurate.
Vânzări	Ofertare, comandă, livrare, facturare	Ofertă, comandă, aviz, factură	Facturarea serviciilor și a timpului.
Achiziții	Necesar, ofertare furnizori, comandă	Requisition, RfQ, PO	Achiziții pentru personal și instruire.
Recepție și verificare	Recepții și corelarea facturilor	Recepție, factură, matching	Controlul cheltuielilor.
Retururi	Retururi comerciale și corecții	RMA și documente asociate	Utilitate indirectă.
Articole și servicii	Categorii, unități, atribute	Nomenclatoare	Poate înregistra EIP ca articole.
Prețuri	Liste și reduceri	Versiuni de liste	Utilitate financiară.
Depozite	Locații, intrări, ieșiri, transferuri	Mișcări și inventare	Predarea EIP individuală cere flux propriu.
Trasabilitate	Atribute, loturi și serii	Înregistrări de trasabilitate	Nu echivalează cu autorizări profesionale.
Reaprovizionare	Reguli de completare stoc	Necesar generat	Poate susține aprovizionarea EIP.

Surse: ID02 Structura funcțională; ID03 Manual de referință; ID04 Inventar ferestre și procese.

5 iDempiere finanțe proiecte active și producție

Familie	Funcții	Acoperire	Limită sau implicație
Contabilitate	Scheme, perioade, note și dimensiuni	D standard	Contabilizarea HR depinde de evenimentele și regulile implementate.
Valute și taxe	Cursuri și configurări fiscale	D standard	Nu dovedește localizare românească integrală.
Încasări și plăți	Bancă, casă și alocări	D standard	Exportul bancar concret se testează.
Creanțe și datorii	Solduri și vechime	D standard	Poate gestiona decontări cu angajați.
Costuri	Costuri produse și costuri suplimentare	D standard	Integrarea costului salarial pe centre se proiectează.
Raportare	Rapoarte contabile configurabile	D standard	Indicatorii HR cer date și rapoarte specifice.
Active fixe	Evidență și amortizare	D standard	Nu înlocuiește verificările tehnice obligatorii.
Proiecte	Faze, activități și costuri	D standard	Legătură cu orele și cheltuielile personalului.
Timp și cheltuieli	Ore de proiect și deconturi	D standard	Nu reprezintă pontaj complet cu ture.
Resurse	Disponibilitate și alocare	D standard	Nu reprezintă solduri de concediu.
Producție de bază	BOM, consumuri și producție	D standard	Nu se confundă cu o suită MRP/MES completă.
Planificare industrială extinsă	Libero și alte extensii	E	Se inventariază separat de nucleu.

Surse: ID02 Structura funcțională; ID03 Manual de referință; ID04 Inventar ferestre și procese; ID09 Timp și deconturi; ID10 Catalog extensii.

6 Ce există deja în baza HR iDempiere

Verificarea codului release 13 completează evaluarea funcțională inițială: iDempiere are structuri pentru poziții, atribuiri și remunerații. Sunt prezente și interfețe de model HR moștenite. Existența unei clase generate sau a unei tabeli nu dovedește un proces de salarizare complet, disponibil și întreținut.

Anexa tehnică fixează commitul verificat și listează interfețele de model. Fragmentele HR au fost descărcate pentru verificare independentă.

Structură	Ce dovedește sursa	Ce nu dovedește
C_BPartner și conturi angajat	Angajatul poate avea identitate de partener și conturi asociate.	Dosar HR complet sau CIM românesc.
C_Job și C_JobCategory	Poziții și categorii de poziții.	Organigramă HR avansată gata configurată.
C_JobAssignment	Atribuiri de persoane pe poziții și valabilitate.	Onboarding și toate schimbările contractuale.
C_Remuneration	Nomenclator de remunerații.	Calcul net și obligații fiscale.
C_JobRemuneration	Asocieri remunerație și poziție.	Un stat de plată legal pentru România.
C_UserRemuneration	Evidență remunerație asociată persoanei.	Un motor complet de payroll.
I_HR_Employee și I_HR_Department	Modele de date HR în codul bazei.	Meniu activ și flux utilizabil fără extensii.
I_HR_Payroll, I_HR_Process și I_HR_Movement	Structuri de date salariale.	Executarea motorului și rapoartelor unei extensii.
Expense Report	Ore de proiect și cheltuieli.	Prezență, ture și solduri de concediu.

Pentru inventarul exact al instanței: exportați meniurile, ferestrele, procesele, tabelele și lista pluginurilor. Scriptul SQL de lectură este inclus în anexă; nu a fost executat pe producție.

Surse: ID14 Cod stabil release 13; ID16 Poziții și atribuiri manual; ID09 Timp și deconturi; CODE001 I_C_BP_Employee_Acct.java; CODE002 I_C_Job.java; CODE003 I_C_JobAssignment.java; CODE004 I_C_JobCategory.java; CODE005 I_C_JobRemuneration.java; CODE006 I_C_Remuneration.java; CODE007 I_C_UserRemuneration.java.

7 Familia CDSOftware pentru iDempiere

Familia este relevantă deoarece extinde direct ERP-ul existent. Sursele publice indică GPLv2 și testare pe 10.0.0 pentru cele cinci module documentate mai jos. Recomandarea este de evaluare, nu de instalare imediată în producție.

Modul	Funcții documentate	Dependențe și limitări	Dovadă
Payroll	Angajați, departamente, poziții, concepte și perioade; multivalută și împrumuturi contabilizate.	Base și DetailNames; exemple pentru Panama.	PL01
Attendance	Import TXT, formate HIKVISION, ture rotative și întârzieri.	Se verifică formatul concret al terminalelor și regulile locale.	PL02
EmployeeTraining	Planificarea și urmărirea instruirilor.	Depinde de Payroll; nu dovedește SSM/SU românesc.	PL03
EmployeeRecruitment	Recrutare și selecție.	Payroll și Training; descriere publică redusă.	PL04
PayrollReport	Rapoarte cu coloane multiple și exporturi configurabile.	Payroll și Attendance.	PL05
PerformanceEvaluation	Nume prezent în catalog.	Funcțiile, licența și compatibilitatea nu au fost confirmate individual.	PL06 / ID10

Payroll Contract include definiții ale frecvenței salarizării; denumirea nu trebuie echivalată automat cu un contract individual de muncă. Verificarea pe versiunea țintă trebuie să includă build, 2Pack/migrări, reguli, rapoarte și contabilizare.

Paginile wiki cu descărcare refuzată rămân în registru cu starea lor reală. Linkurile Sources din paginile oficiale sunt puncte de intrare, nu arhive de cod declarate ca recuperate.

Surse: [PL01 CDSOftware Payroll](#); [PL02 CDSOftware Attendance](#); [PL03 CDSOftware Training](#); [PL04 CDSOftware Recruitment](#); [PL05 CDSOftware PayrollReport](#); [PL06 CDSOftware PerformanceEvaluation](#); [ID10 Catalog extensii](#).

8 Alte extensii și implementări internaționale

Candidat	Dovada disponibilă	Situație	Utilitate pentru proiect
AMERPSOFT Personnel & Payroll	Repository, README și PDF	Versiunea 12 declarată în testare; licență de clarificat.	Alternativă nativă de payroll.
Ingeint Payroll	Intrare în catalog	Disponibilitatea actuală a sursei și mentenanța sunt neconfirmate.	Contact cu mentenorul înainte de selecție.
Ingeint Human Talent	Repository Java	Manual și release-uri insuficient documentate.	Explorare tehnică, nu soluție validată.
Libero Payroll vechi	Pagina declară neîntreținerea	Istoric; înlocuit în catalog de Ingeint.	Referință, nu bază recomandată nouă.
iDempiere Taiwan Mobile	Ofertă HR mobilă	Funcții declarate; licență, distribuție și proveniență de verificat.	Pistă pentru portal mobil și aprobări.
Exvee ERP de la 17tek	Furnizor din Vietnam, bazat pe iDempiere	Ofertă comercială cu HR/payroll declarat.	Pistă globală; nu plugin gratuit verificat.
ADempiere HR/Payroll	Proiect și release-uri distincte	Alt produs, chiar dacă există origine comună.	Portare sau studiu de implementare.
Localization Romania	Traducere și plan de conturi	Pagină în progres, actualizare indicată în 2020.	Nu dovedește salarizare ori SSM.

Nu se recomandă combinarea implicită a două motoare native de salarizare. AMERPSOFT utilizează tabele AMN_; armonizarea cu alt motor trebuie proiectată explicit. Java comun nu garantează compatibilitatea bazelor de date sau a API-urilor.

Surse: [PL07 AMERPSOFT repository](#); [PL08 AMERPSOFT manual modul](#); [PL10 Ingeint Payroll](#); [PL11 Ingeint Human Talent](#); [PL12 Libero Payroll istoric](#); [PL13 Localizare România](#); [PL14 ADempiere referință pentru portare](#); [PL18 iDempiere Taiwan HR mobil](#); [PL19 Exvee ERP 17tek Vietnam](#).

9 Cum selectăm un plugin HR nativ

Un plugin se acceptă după probe, nu numai după pagina de catalog. CDSOFTWARE și AMERPSOFT sunt candidați de pilot. Informațiile publice nu justifică un clasament numeric de stabilitate sau procent de acoperire.

Control	Ce se verifică	Criteriu de acceptanță
Licență	Fișierul licenței și dependențele exacte	Utilizarea și modificarea dorite sunt permise.
Compatibilitate	Versiune iDempiere, Java, PostgreSQL/Oracle, OSGi	Build și instalare reproductibile într-un mediu de test.
Migrare	Tabele, Application Dictionary, 2Pack, rollback	Migrarea nu pierde date și poate fi repetată controlat.
Calcul	Reguli, rotunjiri, perioade, corecții	Rezultate comparate cu exemple românești validate.
Contabilitate	Conturi, centre de cost, reversări	Totalurile și notele se reconciliază.
Pontaj	Ture, noapte, lipsă pontare, import repetat	Fără dubluri și fără ore incorrect alocate.
Documente	Formate, versiuni și export	Documentele cerute se produc și rămân recuperabile.
Mentenanță	Release-uri, probleme și răspunsul mentenorului	Există responsabilitate pentru update-uri și remedieri.
Localizare	CIM, fiscalitate, D112, REGES, SSM/SU	Fiecare cerință are implementare sau integrare demonstrată.

Surse: [PL01 CDSOFTWARE Payroll](#); [PL07 AMERPSOFT repository](#); [PL08 AMERPSOFT manual modul](#); [PL15 iDempiere REST sursă](#).

10 Cele trei aplicații HR profil și costuri

Criteriu	Frappe HR	Axelor HR	Apache OFBiz
Tehnologie	Python și JavaScript	Java	Java și componente proprii
Licență examinată	GPLv3 în sursă	AGPLv3	Apache 2.0
Instalare proprie	Da	Da, Community	Da
Tip de produs	Aplicație HR pe Frappe	Modul într-o suită ERP	Modul într-o platformă ERP
Punct forte	Acoperire HR și self-service	HR în Java și extensibilitate	Bază Java și licență permisivă
Compromis pentru iDempiere	Încă o platformă tehnică	Suprapunere ERP	Mai multă adaptare HR
Payroll România	NC	NC	NC
SSM/SU România	NC	NC	NC
Costuri dincolo de licență	Hosting, integrare, suport și localizare	Aceleași; delimitați serviciile comerciale	Aceleași; dezvoltare proprie mai importantă

Acest trio este o selecție pentru cerințele proiectului, nu un top absolut al tuturor produselor HR. Preferința Java justifică includerea Axelor și OFBiz; Frappe este reperul funcțional. Nu a fost identificat un candidat de pe Hugging Face care să schimbe selecția fundamentată pe repository-uri și manuale oficiale.

Surse: [FR02 Repository Frappe HR](#); [FR13 Licență sursă](#); [AX02 Repository suită](#); [AX11 Ediții și prețuri](#); [AX12 Community și migrare](#); [AX14 Licență](#); [OF05 Cod sursă](#); [OF06 Licență](#).

11 Matrice HR administrare și recrutare

Funcție	iDempiere bază	Frappe HR	Axelor HR	OFBiz
Identitate angajat	D, partener/contact	D	D	D
Dosar personal extins	P și modele HR	D	D	D
Poziții și atribuiri	D	D	D	D
Departamente HR	Structură și modele; flux de verificat	D	D	D
Contracte de muncă	C/E pentru flux complet	D/P; localizare	D; localizare	D/P
CIM și acte RO	C	C	C	C
Recrutare	E	D	D	D
Interviuri și feedback	E	D	P; verificare	NC
Onboarding și ieșire	E/C	D	P	NC
Transfer și promovare	Atribuiri de bază; E/C	D	P	P
Competențe și calificări	E/C	D	D	D

D indică documentare la nivel de produs. Nu confirmă prezența în orice ediție sau versiune și nu confirmă forma legală românească a documentelor.

Surse: ID16 Poziții și atribuiri manual; FR04 Dosar angajat; FR05 Recrutare; FR01 Manual Frappe HR; AX06 Recrutare; AX07 Dosar angajat; OF01 Manual utilizator HTML.

12 Matrice HR timp dezvoltare și acces angajat

Funcție	iDempiere bază	Frappe HR	Axelor HR	OFBiz
Concedii și cereri	E/C	D	D	D
Politici și solduri	E/C	D	D	De verificat
Check-in și prezență	E	D	De verificat	NC
Terminale pontaj	E	Integrare documentată	NC	NC
Ture	Resurse; E pentru HR	D	Planificări; P	NC
Ore de proiect	D	D, cu dependențe	D	Project Manager
Ore suplimentare	E/C	Versiune/configurare	D	NC
Deconturi	D	D	D	Flux de verificat
Evaluarea performanței	E	D	D	D
Instruire	E	D	D	D
Portal angajat	E/C	D	D	NC comparabil
Mobil HR	E	PWA	Aplicație; ediția de verificat	NC

Surse: ID09 Timp și deconturi; FR01 Manual Frappe HR; FR06 Ture; AX01 Manual HR; AX09 Instruire și evaluare; AX13 Funcții mobile HR; OF01 Manual utilizator HTML.

13 Matrice HR salarizare și localizare

Funcție	iDempiere bază	Frappe HR	Axelor HR	OFBiz
Remunerație de referință	D	D	D	D/P
Motor salarial complet	Structuri; extensie de validat	D configurabil	Pregătire/export	De verificat
Componente și formule	E pentru proces operațional	D	Bonusuri și pregătire	P/C
Fluturaș din calcul	E	D	Nu se deduce din export	De verificat
Procesare colectivă	E	D	Pregătire în lot	De verificat
Contabilizare salarii	E și configurare	D cu contabilitatea configurată	Integrare payroll	C
Bonusuri și beneficii	E	D	D	D/P
Stat de plată RO	C/localizare	C/localizare	Integrare/localizare	C/localizare
D112	NC	NC	NC	NC
REGES-ONLINE	NC	NC	NC	NC
Conformitate SSM/SU RO	NC	NC	NC	NC

Frappe are un circuit documentat de calcul și fluturași; aceasta nu validează fiscalitatea românească. Axelor documentează colectarea variabilelor și exportul payroll, inclusiv către soluții externe. Aceste două niveluri nu sunt echivalente.

Surse: [FR07 Configurare salarizare](#); [FR08 Procesare salarizare](#); [FR09 Fluturaș salarial](#); [AX08 Pregătire salarizare](#); [OF01 Manual utilizator HTML](#); [CODE004 I_C_JobCategory.java](#); [CODE005 I_C_JobRemuneration.java](#); [CODE006 I_C_Remuneration.java](#).

14 Evaluarea aplicațiilor HR pentru proiect

Frappe HR este prima aplicație separată pe care aş testa-o: manualul acoperă un ciclu HR extins, iar API-ul permite integrarea. Beneficiul se confirmă numai dacă portalul şi procesele reduc munca manuală suficient pentru a justifica a doua platformă.

Axelor este prima alternativă separată dacă Java devine cerință obligatorie. Verificați funcțiile efective ale ediției Community şi costul migrărilor. Un export payroll nu trebuie prezentat ca înlocuitor al unei soluții românești de salarizare.

OFBiz este potrivit când echipa acceptă un proiect de dezvoltare şi adaptare pe Java. Nu există în această analiză suficiente dovezi pentru a-l declara egal cu Frappe la pontaj mobil sau self-service HR.

Aspect	Decizie recomandată
Prioritate funcțională HR	Frappe HR pe lista scurtă.
Prioritate tehnologică Java	Axelor, apoi OFBiz, cu costul de integrare estimat separat.
Prioritate aplicație unică	Pilot CDSsoftware versus AMERPSOFT înaintea unui al doilea ERP.
Prioritate payroll România imediat	Păstrarea sau integrarea unui motor local validat până la validarea celui nou.
Prioritate gratuit integral	Nu există dovadă pentru un pachet complet care să elimine implementarea şi serviciile.

Surse: [FR01 Manual Frappe HR](#); [FR10 API REST](#); [AX08 Pregătire salarizare](#); [AX11 Ediții şi prețuri](#); [AX12 Community şi migrare](#); [OF01 Manual utilizator HTML](#); [OF04 Descărcări oficiale](#).

15 SSM și SU ce trebuie acoperit în România

SSM înseamnă securitate și sănătate în muncă. SU include situațiile de urgență, iar PSI se referă la prevenirea și stingerea incendiilor. Un software ajută la evidență, instruire și documente; conformitatea depinde și de organizarea și măsurile efective din firmă.

Domeniul exact depinde de activitate, locuri de muncă, riscuri și obligațiile aplicabile. Tabelul este un cadru de evaluare a software-ului, nu lista exhaustivă a obligațiilor juridice ale unei firme.

Arie	Ce trebuie demonstrat în aplicație	Ce rămâne activitate profesională
Organizare	Responsabili, puncte de lucru și documente	Stabilirea responsabilităților și resurselor.
Riscuri	Evidențe, versiuni și măsuri	Evaluarea reală a riscurilor.
Instruire	Tematici, participanți, test, semnături, scadențe	Instruirea efectivă și verificarea însușirii.
Documente	Generare, aprobare, istoric și recuperare	Adecvarea conținutului la firmă.
Medicina muncii	Aptitudini și expirări, acces restrâns	Examinări și decizii medicale.
EIP	Necesar, predare și înlocuire	Alegerea și utilizarea adecvată.
Incendii și urgențe	Planuri, instruiți și evidențe tehnice	Măsuri și exerciții efective.
Incidente	Raportare și urmărire	Cercetarea și formalitățile legale aplicabile.

Un modul SU nu obține automat autorizația ISU. Un generator de documente nu certifică automat conținutul. Formele legale în vigoare și fluxul semnăturilor se validează pentru implementarea concretă.

Surse: [LG01 Legea 319 din 2006](#); [LG02 Ordinul 712 din 2005](#); [LG03 Ordinul 163 din 2007](#); [LG05 HG 1425 din 2006](#) sursa legislativă.

16 Matrice SSM și SU instruire și documente

În coloanele comerciale, «declarat» înseamnă prezentare a furnizorului. SSM.ro are suplimentar un manual operațional. O funcție neconfirmată rămâne întrebare de demonstrație, nu este marcată ca absentă.

Funcție	SSM.ro	SSMatic	SafeHub
Companii și angajați	Documentat	Declarat	Declarat
Grupe pe posturi și risc	Documentat	De verificat	Declarat
Instruire SSM	Documentată	Declarată	Declarată
Instruire SU	Documentată	Acoperire de verificat	Declarată
Periodic și suplimentar	Documentat	De verificat	Declarat
Materiale și teste	Documentat	Declarat	Declarat
Generare documente	Documentată	Declarată	Șabloane declarate
Șabloane proprii	DOCX și variabile	De verificat	Declarate
Semnare electronică	Opțiuni documentate	Serviciu plătit	AES/OTP declarat
Scadențe și notificări	Documentate	Declarate	Declarate
Nesemnate	Raport API documentat	NC	De verificat

Surse: SS01 Ghid SSM.ro; SS02 Primii pași; SS03 Generatoare documente; SS07 Rapoarte API; SM01 Funcții SSMatic; SM02 Prețuri SSMatic; SH01 Funcții SafeHub.

17 Matrice SSM și SU operațiuni și integrare

Funcție	SSM.ro	SSMatic	SafeHub
Evaluare completă de risc	Nu rezultă numai din generator	Generare declarată; metodologie de verificat	NC
Aptitudini și medicina muncii	Acoperire de verificat	NC	Declarat
EIP	Acoperire de verificat	NC	Declarat
Incidente și near-miss	Registru accidente și incidente documentat	NC	Declarat
Scadențe PRAM și ISCIR	Acoperire de verificat	NC	Declarat
Import angajați	Documentat	De verificat	Excel declarat
API public	Da	Neidentificat	Neidentificat general HR
Microsoft 365	SSO Entra documentat	NC	Integrări declarate
Export integral documente și dovezi	De verificat	De verificat	De verificat
Cod public și self-host complet	Neidentificat	Neidentificat	Neidentificat
Manual public detaliat	Da	Neidentificat comparabil	Neidentificat comparabil

Evidența unui incident nu dovedește generarea dosarului complet de cercetare. Evidența unui stingător sau a unei scadențe nu înlocuiește verificarea tehnică. Integrarea Microsoft 365 nu dovedește automat API de sincronizare a dosarului HR.

Surse: [SS04 Date angajați](#); [SS05 API](#); [SS09 Întrebări frecvente](#); [SSX021 Registru Accidente](#); [SSX038 SSO — OIDC și SAML](#); [SM01 Funcții SSMatic](#); [SH01 Funcții SafeHub](#).

18 SSM ro funcții operaționale suplimentare

Parcursul integral al legăturilor interne ale ghidului a identificat funcții suplimentare față de prezentarea generală. Acestea întăresc candidatura SSM.ro, fără a transforma documentația în probă de funcționare pentru configurația beneficiarului.

Modul	Funcții documentate	Condiție de evaluare
Registru accidente	Evenimente, persoane implicate, stări și exporturi de registre în Excel.	Nu echivalează automat cu dosarul complet de cercetare.
Audituri și chestionare	Întrebări condiționale, fotografii, scoruri, măsuri, responsabili și termene.	Se testează modelul de audit și raportul cerut de firmă.
Raportare HSE	Indicatori lunari, ținte, formule și export PDF/XLSX.	Structura și nivelul de configurare se verifică pe ediția aleasă.
Arhivare M-Files	Transmitere automată sau manuală și maparea metadatelor.	Necesită configurarea serviciului extern.
Arhivare IronMountain AE	Selectarea documentelor și urmărirea stărilor de arhivare.	Contract și credențiale ale serviciului extern.
Arhivare Namirial	Arhivare a PDF-urilor eligibile și maparea metadatelor.	Servicii proprii Namirial; există limite pe procesare.
SSO	OIDC în SaaS și SAML în modelul Enterprise, conform ghidului.	Configurarea se stabilește cu furnizorul și IdP-ul organizației.

Conectorii de arhivare documentați sunt o opțiune reală pentru păstrarea documentelor în alt serviciu. Ei nu dovedesc însă că API-ul public general oferă orice operațiune necesară sincronizării cu iDempiere sau Frappe.

Surse: [SSX020 Audituri și chestionare](#); [SSX021 Registru Accidente](#); [SSX023 Raportare HSE](#); [SSX016 Arhivare IronMountain M-Files](#); [SSX017 Arhivare IronMountain AE](#); [SSX018 Arhivare Namirial E-Sign](#); [SSX038 SSO — OIDC și SAML](#).

19 SSM costuri și alegerea furnizorului

Criteriu	SSM.ro	SSMatic	SafeHub
Model	Serviciu comercial	Ofertă gratuită pentru anumite funcții	Serviciu comercial
Semnături	Condiții și tarife contractuale	Contra cost	Condiții contractuale
Gratuit integral	Nu rezultă	Nu incluzând semnături	Nu rezultă
Avantaj de evaluat	Manual și API public	Acces de bază gratuit declarat	Acoperire operațională declarată
Necunoscut decisiv	Export API complet al documentelor	API, limite și tarif final	API general și condiții de acces
Document comercial necesar	Ofertă pentru volumul real	Ofertă clară pentru semnături și limite	Ofertă pentru companii și utilizatori

Nu sunt incluse valori de preț estimate sau un cost total inventat. Comparați aceeași populație de angajați, același număr de instruiri, același tip de semnătură, aceleași documente și aceeași perioadă.

Pentru contract solicitați: export la încetare, date și documente păstrate, formatul dovezilor de semnare, responsabilitatea pentru șabloane și schimbări legislative, acces API, limitări și timpi de suport. Acestea sunt criteriile propuse de achiziție.

Surse: [SS09 Întrebări frecvente](#); [SS10 Oferta](#); [SM02 Prețuri SSMatic](#); [SH02 Prețuri SafeHub](#).

20 Matrice documente HR și salarizare

Document sau rezultat	iDempiere bază	HR sau plugin	Probă cerută
Fișă angajat	Date de bază	Dosar extins	Câmpuri, istoric și drepturi.
CIM românesc	C/E	Șablon și logică locală	Document complet pentru cazul real.
Act adițional	C/E	Configurare/localizare	Versionare și dată efectivă.
Decizie HR	C/E	Configurare/localizare	Aprobare și emitere.
Cerere concediu	E/C	Funcție HR	Cerere, aprobare și sold.
Pontaj lunar	Ore proiect, P	Attendance + reguli	Ture, absențe și corecții.
Stat de plată	E/localizare	Motor + localizare	Reconciliere cu calcul validat.
Fluturaș	E	Frappe documentat	Legătură cu statul și acces angajat.
D112	NC	NC în selecția analizată	Fișier și validare efectivă.
REGES-ONLINE	NC	NC în selecția analizată	Flux și interfață actuală demonstrate.
Notă contabilă salarii	După implementare	După configurare	Totaluri și reversare controlată.

Un import denumit Revisal într-un manual nu este dovadă de integrare actuală REGES-ONLINE. Absența dovezii este marcată separat de posibilitatea de a construi un conector.

Surse: ID09 Timp și deconturi; FR08 Procesare salarizare; FR09 Fluturaș salarial; AX08 Pregătire salarizare; PL01 CDSsoftware Payroll; PL08 AMERPSOFT manual modul.

21 Matrice documente SSM și SU

Document sau evidență	Acoperire de urmărit	Ce se validează
Fișă individuală SSM	Platformă specializată	Tipuri de instruire, persoane și semnături.
Fișă de instruire SU	Platformă specializată	Etape, tematică și responsabilități.
Tematică și test	SSM.ro documentat; alții declară	Versiune, rezultat și dovada parcurgerii.
Instrucțiuni proprii	Șabloane sau documente proprii	Adecvarea la locul de muncă.
Evaluare de risc	Nu se deduce din generator	Metodologie, evaluator, riscuri și măsuri.
Plan prevenire și protecție	Se cere exemplu concret	Trasabilitate față de riscuri.
Decizii și desemnări	Generatoare/șabloane	Persoane, roluri și aprobări.
Aptitudine medicală	Evidență și scadență	Acces strict la datele necesare.
Predare EIP	Evidență sau dezvoltare	Articol, cantitate, persoană și dovadă.
Plan evacuare/intervenție	Document specializat	Conținut specific amplasamentului.
Dosar incident/accident	Acoperire completă NC	Nu se acceptă doar o fișă de incident.
Arhivă semnată	Fișier final și dovezi	Recuperare și verificabilitate în afara platformei.

Surse: SS03 Generatoare documente; SS09 Întrebări frecvente; SM01 Funcții SSMatic; SH01 Funcții SafeHub; LG01 Legea 319 din 2006; LG02 Ordinul 712 din 2005; LG03 Ordinul 163 din 2007.

22 Arhitecturi de integrare comparate

Recomandarea de arhitectură este proiectată pentru acest caz, nu o funcție deja disponibilă. Alegeți un singur sistem principal pentru dosarul angajatului și un singur motor pentru calculul salarial.

Variantă	Flux	Avantaj estimat	Cost sau risc
A HR nativ	iDempiere + o familie HR → conector → SSM/SU	Mai puține aplicații și identități	Compatibilizarea pluginurilor și localizare.
B HR separat	Frappe HR ↔ conector ↔ iDempiere; HR ↔ SSM/SU	Funcții HR specializate	Sincronizare și două platforme de operat.
C Java separat	Axelor HR ↔ conector ↔ iDempiere	Competențe Java reutilizabile	Suprapunere ERP și payroll extern/localizat.
D Dezvoltare Java	OFBiz HR ↔ conector ↔ iDempiere	Control asupra dezvoltării	Mai mult efort de produs și integrare.

Frappe are REST și webhook-uri. iDempiere are un plugin REST. Acestea permit construirea integrării, dar nu reprezintă un conector gata făcut pentru întregul circuit.

Implementarea propusă folosește identificatori stabili, coadă de evenimente, jurnal de erori, reluare fără dubluri și reconciliere. Nu se recomandă scrierea directă în tabelele celuilalt sistem pentru a ocoli regulile de business.

Surse: [FR10 API REST](#); [FR11 Webhooks](#); [AX10 API servicii](#); [PL15 iDempiere REST sursă](#); [PL16 iDempiere REST documentație](#); [SS05 API](#).

23 Contractul de date pentru integrare

Obiect	Sistem principal	Date minime	Comportament propus
Companie	iDempiere	ID, denumire, identificator fiscal	Se transmite structura necesară.
Angajat	HR ales	ID stabil, marcă, nume, stare	Un singur proprietar al fiecărui câmp.
Post și unitate	HR/iDempiere după acord	Cod, valabilitate, locație	Eveniment la schimbare.
Grupă risc	SSM cu responsabil validare	Legătură post și profil risc	Nu se presupune egală cu funcția COR.
Pontaj aprobat	HR	Perioadă, tip ore, cantitate	Versiuni și corecții explicite.
Rezultat salarial	Motor localizat	Sume și centre de cost	Se postează numai rezultate aprobate.
Stare instruire	SSM	Tip, dată, scadență, stare	API sau export, după capabilitate.
Document final	SSM/arhivă	ID, tip, dată, referință, amprentă	PDF și dovezi unde sunt disponibile.
Încetare	HR	Data efectivă și stare	Dezactivare fără pierderea istoricului.

În API-ul public SSM.ro sunt documentate operațiuni pentru contacte/angajați și raportul draft_signatures. Descărcarea tuturor PDF-urilor, istoricul complet al testelor și webhook-ul de finalizare rămân cerințe de demonstrat. Pentru SSMatic și SafeHub, un API general HR nu a fost confirmat public.

Surse: [SS04 Date angajați](#); [SS05 API](#); [SS07 Rapoarte API](#); [SS08 Exemplu Node.js](#); [FR10 API REST](#); [PL16 iDempiere REST documentație](#).

24 Plan de implementare și probe de acceptanță

Etapă	Activitate	Rezultat cerut
1 Inventar	Versiuni, pluginuri, date și procese actuale	Bază de comparație semnată intern.
2 Licențe și surse	Repository-uri, dependențe și drepturi	Componentele pot fi folosite și întreținute.
3 Mediu pilot	Instalare izolată și date sintetice	Build, restaurare și upgrade reproductibile.
4 Date HR	Angajare, transfer, concediu, încetare	Istoric corect și acces pe roluri.
5 Pontaj	Ture/noapte, absențe, import repetat	Cantități corecte și fără dubluri.
6 Salarizare	Cazuri validate cu specialistul payroll	Sume și documente reconciliate.
7 SSM/SU	Instruire, test, semnare, export	Dosar complet recuperabil.
8 Integrare	Eroare, retry, actualizare, dezactivare	Reconciliere și jurnal operațional.
9 Decizie	Comparație rezultate și cost total	Alegere justificată sau respingere.
10 Producție	Migrare și operare controlată	Responsabili, backup și proceduri.

Duratele și bugetele nu sunt estimate fără numărul de angajați, companii, locații, terminale și situațiile salariale. Anexa include formularul de cerințe și registrul de acceptanță pentru completare.

25 Scenarii de test gata de folosit

ID	Scenariu	Dovadă de succes
T01	Angajare și sincronizare repetată	Un singur angajat în fiecare sistem.
T02	Schimbare de post și punct de lucru	Istoric păstrat; profil SSM revizuit.
T03	Tură peste miezul nopții	Ore în perioada corectă.
T04	Lipsă pontare și corecție aprobată	Corecție trasabilă, total corect.
T05	Concediu și anulare	Sold restituit o singură dată.
T06	Calcul salarial și corecție	Reconciliere cu setul validat.
T07	Notă contabilă transmisă de două ori	O singură postare.
T08	Instruire respinsă sau incompletă	Stare corectă și notificare.
T09	Semnare de toate persoanele necesare	Document final și dovezi recuperabile.
T10	API indisponibil	Reluare fără pierdere sau dublare.
T11	Încetare și dezactivare acces	Acces retras, istoric păstrat.
T12	Export la ieșirea din platformă	Fișiere utilizabile independent.

Fiecare test se consemnează cu versiunea, datele sintetice, rezultatul obținut, dovada și responsabilul. Nu sunt incluse rezultate simulate drept teste executate.

26 Ghid de lectură pentru cele trei aplicații HR

Produs	Ordine recomandată	Ce clarifică	Descărcare
Frappe HR	Introducere → Employee → Recruitment → Shift → Payroll Setup → Payroll Entry	Fluxurile HR și diferența dintre configurare și localizare	FR01, FR04–FR09; fiecare pagină HTML are copie locală dacă recuperarea a reușit.
Axelor	Index HR → Employee file → Hiring → Training → Payroll Preparation	Administrare, recrutare și export payroll	AX01, AX06–AX09; ediția și versiunea trebuie corelate.
OFBiz	Manual utilizator, capitolul HR; apoi Project Manager și integrare	Acoperirea HR în contextul ERP	OF02 manual PDF; OF03 manual tehnic PDF.

Legăturile din raport deschid sursele oficiale. INDEX.html din rădăcina dosarului deschide și copiile locale, cu filtrare după produs și stare. Linkurile de release sunt descărcări de software; nu sunt prezentate drept manuale.

Documentația originală rămâne în limba publicată. Analiza, explicațiile, indexurile, registrele și fișele de evaluare sunt în română.

Surse: [FR01 Manual Frappe HR](#); [FR04 Dosar angajat](#); [FR05 Recrutare](#); [FR06 Ture](#); [FR07 Configurare salarizare](#); [FR08 Procesare salarizare](#); [FR09 Fluturaș salarial](#); [AX01 Manual HR](#); [AX06 Recrutare](#); [AX07 Dosar angajat](#); [AX08 Pregătire salarizare](#); [AX09 Instruire și evaluare](#); [OF01 Manual utilizator HTML](#); [OF02 Manual utilizator PDF](#); [OF03 Manual dezvoltator PDF](#).

27 Ghid de lectură pentru SSM SU și extensii

Produs	Material prioritar	Limită de acces
SSM.ro	Primii pași, generatoare, angajați, API și rapoarte	Manual public; condițiile de acces API sunt contractuale.
SSMatic	Prezentarea și prețurile	Nu a fost identificat un manual tehnic public complet.
SafeHub	Funcții și ofertă	Nu a fost identificat un manual tehnic public complet.
CDSsoftware	Paginile Payroll, Attendance, Training și Recruitment	Unele descărcări wiki sunt refuzate; marcate în registru.
AMERPSOFT	README general, README modul, PDF	Documentația poate descrie versiuni diferite.
iDempiere	Manual, inventar modele și surse release 13	Codul completează paginile wiki inaccesibile, fără a le înlocui integral.

Materialele HTML sunt salvate ca versiuni text și tabele pentru citire offline. JavaScript-ul și imaginile externe sunt eliminate din aceste copii; interfețele demonstrative și capturile de ecran pot necesita sursa online. Originalul HTML este păstrat comprimat, inert, pentru proveniență.

Arhiva nu pretinde să conțină documentații private, toate limbile, toate versiunile istorice sau materiale inaccesibile. Registrul enumeră exact ce a fost recuperat și ce nu.

Surse: SS01 Ghid SSM.ro; SS02 Primii pași; SS03 Generatoare documente; SS04 Date angajați; SS05 API; SS06 Autentificare API; SS07 Rapoarte API; SS08 Exemplu Node.js; SM01 Funcții SSMatic; SM02 Prețuri SSMatic; SH01 Funcții SafeHub; SH02 Prețuri SafeHub; PL01 CDSsoftware Payroll; PL07 AMERPSOFT repository; PL08 AMERPSOFT manual modul; PL17 AMERPSOFT README PDF; ID14 Cod stabil release 13.

28 Decizii rămase și recomandarea finală

Decizie	Recomandare	Condiție
HR nativ sau separat	Pilot CDSsoftware versus Frappe HR	Aceleași cazuri și date sintetice.
Motor salarial	Un singur motor validat pentru România	Reconciliere cu payroll autorizat intern.
Alternativă nativă	AMERPSOFT în evaluare separată	Licență, compatibilitate și raportare confirmate.
SSM/SU	SSM.ro primul pentru integrare; ceilalți în demo comparabil	Export complet și circuit semnături demonstrate.
Axelor/OFBiz	Păstrate pentru cerință Java sau dezvoltare amplă	Beneficiu suficient față de duplicarea ERP.
Arhivare	Documente și dovezi recuperabile independent	Test de export și restaurare.
Acceptanță finală	Pe dovezi, nu pe scoruri arbitrare	Teste, costuri și responsabilități asumate.

Concluzia cercetării: există extensii HR reale pentru iDempiere și nu este necesară presupunerea că tot HR-ul trebuie construit de la zero. Diferența rămasă este între existența structurilor sau modulelor și un sistem complet, compatibil, localizat și testat pentru firma voastră.

Dosarul oferă documente, surse și instrumente de evaluare utilizabile imediat. Compatibilitatea de producție și conformitatea locală rămân rezultate ale implementării și validării, nu ale acestei cercetări documentare.

Surse: [PL01 CDSsoftware Payroll](#); [PL07 AMERPSOFT repository](#); [FR01 Manual Frappe HR](#); [AX01 Manual HR](#); [OF01 Manual utilizator HTML](#); [SS05 API](#).